江苏 职教高考 计算机专业

原理 组维 网络 总资料

预览版

完整 25.5 版

总目录

第一部分 原理

第一章 绪论
第一节 计算机基础—— 2
第二节 计算机系统组成—— 4
第二章 计算机中的数据
第一节 认识数据—— 6
第二节 数制及进制转换—— 7
第三节 计算机中的数据表示—— 7
第四节 数据运算方法—— 9
第三章 定点运算器
第一节 基本概念—— 11
第二节 运算器的基本结构—— 12
第四章 指令系统
第一节 认识指令—— 13
第二节 指令格式—— 14
第三节 寻址方式—— 15
第四节 指令的类型和功能—— 15
第五章 存储系统
第一节 基本概念—— 17
第二节 内存储器—— 18
第六章 中央处理器
第一节 基本概念—— 22
第二节 时序—— 23
第三节 指令周期—— 24
第四节 微程序控制器—— 24
第七章 系统总线
第一节 认识总线—— 26
第二节 总线结构—— 27
第三节 常见接口—— 28
第八章 输入/输出系统
第一节 信息交换方式—— 30
第二节 程序查询方式—— 31
第三节 程序中断方式—— 31
第四节 DMA 方式—— 32
第五节 通道方式—— 33
第九章 外围设备
第一节 基本概念—— 34
第二节 输入设备—— 34
第三节 输出设备—— 36
第四节 外存设备—— 37

第二部分 组维

第一章 绪论
第一节 计算机简介—— 41
第二章 主要部件
第一节 中央处理器—— 42
第二节 主板—— 43
第三节 内存—— 46
第三章 外存储系统
第一节 硬盘—— 47
第二节 光盘存储系统—— 48
第三节 其他存储设备—— 50
第四章 输出/输出系统
第一节 声卡与音响—— 51
第二节 显卡—— 52
第三节 显示器—— 53
第四节 键盘与鼠标—— 54
第五节 打印机扫描仪数码相机— 55
第五章 其他设备
第一节 机箱与电源—— 57
第二节 组装整机—— 58
第六章 计算机基本程序
第一节 BIOS 与 CMOS 芯片—— 60
第二节 CMOS 程序 —— 61
第七章 软件系统
第一节 操作系统 驱动程序—— 63
第二节 初始化 分区 格式化 — 63
第三节 测试 优化 升级 —— 64
第八章 维护维修
第一节 故障的形成—— 66
第二节 故障的检测—— 66
第三节 计算机的维护—— 67

预览版

第三部分 网络

第一章 计算机网络概述
第一节 网络定义及发展——— 70
第二节 网络功能及应用——— 71
第三节 网络系统组成——— 71
第四节 网络分类——— 73
第二章 数据通信基础
第一节 基本概念——— 75
第二节 数据传输方式——— 76
第三节 数据交换技术——— 78
第四节 差错检验与校正——— 81
第三章 网络技术基础
第一节 网络的拓扑结构——— 82
第二节 网络体系结构——— 84
第三节 OSI 参考模型 ——— 85
第四节 TCP/IP 网络协议 ——— 88
第五节 局域网 ——— 90
第六节 数据传输控制方式 ——— 93
第七节 广域网 ——— 94
第四章 网络传输介质
第一节 双绞线 ——— 96
第二节 同轴电缆 ——— 97
第三节 光纤 ——— 97
第五章 网络设备
第一节 认识网络设备 ——— 99
第二节 网卡——— 99
第三节 调制解调器——— 100
第四节 中继器——— 101
第五节 集线器——— 101
第六节 网桥与交换机——— 102
第七节 路由器——— 104
第八节 网关——— 105
第六章 Internet 基础
第一节 Internet 概念 ——— 106
第二节 Internet 功能 ——— 107
第三节 Internet 组成 ——— 110
第四节 Internet 地址 ——— 111
第五节 域名服务——— 113
第六节 Internet 接入方式 ——— 114
第七章 网络安全与管理
第一节 网络安全——— 117
第二节 网络资源管理——— 118
第三节 网络管理协议——— 118
第四节 网络病毒与黑客——— 118
第五节 防火墙——— 119
第六节 网络 DOS 命令——— 120
第八章 结构化布线
第一节 结构化布线基础——— 122
第二节 结构化布线组成——— 122

预览版

第一部分 计算机原理

预览版

第一章 绪论

第一节 计算机基础

一、认识计算机

1.定义：指一种能够按照指令对各种数据和信息进行自动加工与处理的电子设备。

2.特点：

①运算速度快：用百万条指令每秒（MIPS）衡量。

②计算精度高：以字长为衡量单位。

③记忆功能：有存储设备实现。

④有逻辑判断功能：用逻辑运算做出判断。

⑤高度自动化：有程序自动控制计算机运行，是计算机的本质。

⑥网络与通信功能。

3.发展趋势：巨型化、微型化、网络化、智能化。

二、计算机的发展概况

1.ENIAC

地位：世界上第一台电子计算机。

诞生时间：1946 年。

诞生地点：美国宾夕法尼亚大学。

2.EDVAC

制造者：冯·诺依曼（计算机之父）。

特点：

①采用二进制表示（由电子元器件的物理特性决定）。

②采用存储程序和程序控制的工作原理。

③提出五大组成部分：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。

3.发展历程

部件 年代	第一阶段 （1946-1958）	第二阶段 （1959-1964）	第三阶段 （1965-1970）	第四阶段 （1971 至今）
电子元器件	电子管	晶体管	中小规模集成电路	大、超大规模集成电路
内存	汞延迟线	磁芯存储器	半导体存储器	半导体存储器
外存储器	穿孔卡片、纸带	磁带	磁带、磁盘	磁盘、光盘、U

预览版

				盘
运算速度	几千条	几万至几十万	几十万只几百万	上千万至万亿
软件发展	机器语言 汇编语言	出现高级语言	出现了网络、操作系统、诊断程序	操作系统和数据库进一步发展
应用领域	军事、科研	科学计算、数据处理	科学计算、数据处理、过程控制	工业、教育、生活等

4.中国计算机发展

1958 年：研制出第一台电子计算机；

1974 年：研制出第一台微型计算机；

1983 年：研制出“银河-1”超级计算机；

2016 年：研制出“神威·太湖之光”成为世界上第一台突破 10 亿亿次/秒的超级计算机。

三、计算机的分类

1.按工作原理：数字计算机、模拟计算机、混合计算机。

2.按功能和用途：通用计算机、专用计算机。

3.按性能和规模：巨型计算机、中型计算机、小型计算机、微型计算机、单片机。

四、计算机应用领域

1.科学计算：又称数值计算，是早期计算机的主要用途。

2.信息处理：对信息进行收集、加工、存储和传递等工作。

3.过程控制：用于生成过程运行过程进行检测和实时控制。

4.计算机辅助系统：利用计算机来帮助设计人员进行工程设计。

5.人工智能：使计算机能够模仿人的高级思维活动。

6.网络应用：实现通信和资源共享。

❖ ***知识扩展：***

➢	微型计算机
1971 年 Intel 公司生产的世界第一代 4 位微处理器 4004 为标志，进入微机时代，出现精简指令计算机（RISC），台式机、笔记本、单片机等都属于第四代计算机。	

预览版

第二节 计算机系统的组成

一、计算机系统组成

1.组成：计算机硬件、计算机软件。

2.计算机系统组成图：



二、计算机硬件系统

1.定义：计算机中的电子线路和物理装置。

2.组成：

①运算器：又称算术逻辑部件，用来进行算术运算、逻辑运算和移位操作。

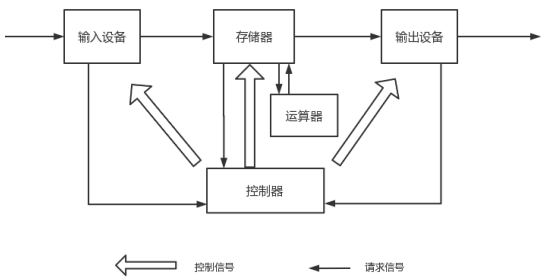
②控制器：是计算机的指挥中心，计算机的各部件在它的指挥下协调工作。

③存储器：是计算机的记忆部件，用来存放数据、程序和计算结果。

④输入设备：用于向计算机输入程序和数据。

⑤输出设备：将计算机处理结果从内存中输出。

3.工作流程图：



预览版

三、计算机软件系统

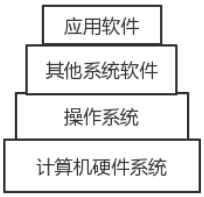
1.定义：计算机运行所需的指令及相关文档的集合。

2.组成：

①系统软件：构成操作系统的程序及相关程序的集合。

③应用软件：为解决计算机用户的特定问题而编制的软件。

3.计算机系统层次结构：



预览版

第二章 计算机中的数据

第一节 认识数据

一、数据单位

1.位：是计算机中最小的数据单位，用 b 表示。

2.字节：是计算机中最基本的单位，用大写字母 B 来表示，1B=8b。

3.字：在计算机内部进行数据传送和处理时的基本单位。

4.存储单位换算：

1B = 8b	1KB = 1024B	1MB = 1024KB	1GB = 1024M	1TB = 1024GB

二、数据的分类

1.按数据处理方式：数值型、非数值型。

2.按数据传输形式：数字数据、模拟数据。

三、数据的表示方法

1.数值型数据的表示

①按小数点的处理分：定点数、浮点数。

②按符号位分：原码、反码、补码。

2.非数值型数据的表示

①BCD 码：采用 4 位二进制表示 1 位十进制的方法。

②ASCII 码：美国信息交换标准码，国际通用字符编码。

内容：用 7 位二进制表示 128 个字符，其中 96 个图形符号，32 个控制符号。

特点：ASCII 码存储时最高位补 0 成为一个字节。

③汉字国标码：即“中华人民共和国标准交换汉字编码”，代号“GB2312-80”。

内容：由 94×94 矩阵（区位）构成，分为一级汉字（按拼音）有 3755 个，二级汉字（按部首）有 3008 个，符号 682 个，共计 7445 个。

④汉字输入码：直接从键盘上输入的各种汉字输入方法的编码。

分类：按编码原理分为数字输入码、拼音输入码、字形输入码、音形输入码。

⑤汉字机内码：计算机系统内部用来表示汉字的编码称为汉字机内码。

特点：用连续的两字节表示，两字节的最高位都置为 1。

作用：存储和处理汉字。

⑥汉字字形码：一般使用的是汉字点阵码，主要用于汉字的输出。

预览版

3.循环移位：

①左移：最高位移出，最低位补 0，其余位依次向左移，左移 n 位后结果为原数的 2^n 倍。

②右移：最低位移出，最高位补 0，其他位依次向右移，右移 n 位后结果为原数的 $1/2^n$ 倍。

预览版

第三章 定点运算器

第一节 基本概念

运算器是数据的加工处理部件，是中央处理器的重要组成部分。

一、算术逻辑部件

1.定义：实现指令所指定的各种算术逻辑运算操作。

2.功能：算术运算、逻辑运算、移位操作。

3.性能指标：字长、运算速度。

4.特点：

①运算器中算术运算操作是采用补码表示法来表示的。

②“加”指的是算术加；“+”指的是逻辑加。

二、通用寄存器组

1.功能：保存参加运算的操作数和运算结果。

2.地位：是计算机中存取速度最快的存储器件。

3.组成：累加器、基址寄存器、计数器、数据寄存器、堆栈指针、基址指针、源变址寄存器、目的变址寄存器。

4.优点：避免频繁访问存储器、缩短指令长度和执行时间，提高运行速度。

5.累加器（AC）

作用：为算术逻辑部件提供一个操作数，并用来保存操作的结果。

信息来源：缓冲寄存器、算术逻辑部件。

三、状态寄存器

1.功能：保存算术运算指令、逻辑运算指令及各类测试指令的状态结果，为后续指令的执行提供判断条件。

2.构成：

①零标志位（Z）：结果为 0，Z 置 1；结果为非 0，Z 清 0。

②符号标志位（N）：结果为负时，N 置 1；结果为正，N 清 0。

③溢出标志位（V）：结果有溢出时，V 置 1；无溢出时，V 清 0。

④借位标志位（C）：结果有进位时，C 置 1；无进位时，C 清 0。

预览版

第二节 运算器的基本结构

一、数据通路

1.定义：从一个功能部件向另一个功能部件传送数据所经过的功能部件、总线等。

2.特点：分时共享。

3.多路开关：多路数据传送过程中，能够根据需要将其中任意一路选出来的电路。

二、运算器结构

1.单总线结构

描述：所有部件都接到同一总线上，数据可在任何两个寄存器之间，或者在任一个寄存器和 ALU 之间传送。

优点：控制电路比较简单；

缺点：操作速度慢。

2.双总线结构

描述：连接运算器部件的总线有两条，两个操作数同时加到 ALU 进行运算。

优点：数据传送更灵活。

3.三总线结构：ALU 的两个输入端分别由两条总线供给，输出和第三条总线相连。

优点：操作时间短。

预览版

第四章 指令系统

第一节 认识指令

一、基本概念

1.指令：能够识别和执行的操作命令。

2.程序：能够完成一定处理任务的指令序列。

3.指令系统：一个计算机能够执行的各种指令的集合。

4.指令系统分类：

①CISC：复杂指令集计算机。

实现方式：微程序控制器。

特点：传统方法设计的计算机指令系统，指令条数多，硬件设计周期长，实现复杂，硬件利用率低。

②RISC：精简指令集计算机。

实现方式：组合逻辑控制器。

特点：

①指令数目少，以使用频率高的简单指令为主。

②大多数指令在一个机器周期内完成。

③指令长度固定，指令格式种类少，寻址方式种类少。

④通用寄存器数量多，大多指令在寄存器间完成（存/取数指令需访问内存）。

预览版

二、指令系统特点

1.完备性：指用汇编语言编制各种程序时，指令系统提供的指令足够使用。

2.有效性：指指令系统编制的程序能高效地运行，体现在所占存储空间小、执行速度快。

3.规整性：

对称性：指在指令系统中所有寄存器和存储单元都可以同等对待，所有指令都可以使用各种寻址方式。

匀齐性：指一种操作数性质的指令可以支持各种数据结构，在编制程序时不考虑数据类型。

一致性：指令长度应为字节的整数倍。

4.兼容性：指指令在不同的机器上能够不做修改的运行。

第五章 存储系统

第一节 基本概念

一、认识存储系统

1.定义：是计算机的记忆部件。

2.功能：用来按照地址存放程序和数据。

3.地位：现代计算机中，位于全机的中心地位。

4.性能指标：

①存储容量：存储器能存放二进制代码的最大数量。

计算公式：存储容量=存储单元数×位数

存储容量 = 末地址 - 首地址 + 1

②存取时间：向存储器写入或者读出一个数据所需的时间。

单位：ns。

③存储周期：连续启动两次独立的存储器操作（读或写）所需间隔的最小时间。

单位：ns。

④可靠性：存储器无故障工作时间，用平均无故障时间（MTBF）来衡量。

5.三级存储结构：高速缓冲存储器、主存储器、辅助存储器。

二、存储器分类

1.按存储介质分

①半导体存储器：用大规模集成电路制成。

分类：双极型存储器、MOS 型存储器。

②磁表面存储器：采用磁性材料作为记录介质。

应用场合：常用于辅助存储器，如磁盘和硬盘。

③光存储器：利用激光技术进行读写。

应用场合：如光盘。

2.按存取方式分

①随机存储器：

特点：可随机读写，断电后信息丢失。

作用：存放正在执行的程序和数据。

分类：静态随机存储器、动态随机存储器。

②只读存储器：

特点：只能读出，不能写入。

预览版

第六章 中央处理器

第一节 基本概念

一、基本概念

1.任务：完成计算机系统中的具体任务，使各部件协调工作。

2.地位：是计算机的核心部件。

3.作用：算术逻辑运算、移位操作、全机控制。

4.功能：

①指令控制

定义：程序的顺序控制。

作用：控制指令严格地按程序设定的顺序进行。

地位：是 CPU 的首要任务。

②操作控制

作用：靠各种操作信号组合起来控制部件协同工作。

地位：是协调各个工作部件按指令要求完成规定任务的基础。

③时间控制

定义：对各个操作实施的定时。

作用：保证各功能部件组合构成有机的计算机系统。

④数据加工

定义：对数据进行运算和处理。

地位：是 CPU 的根本任务。

二、控制器组成

1.程序计数器（PC）

功能：用来确定下一条指令在主存中的地址。

程序计数器值得修改情况：

①顺序指令的执行情况：当 CPU 执行顺序指令时，如果当前取得的指令是 n 字节，则将程序计数器的值加 n。

②分支转移指令的执行情况：在执行分支转移指令时，由分支转移指令的寻址方式确定下一条指令在主存中的地址。

2.缓冲寄存器（DR）

作用：

①用来暂时存放 CPU 从主存读出的一条指令字或一个数据字；

预览版

第七章 系统总线

第一节 认识总线

一、基本概念

1.总线定义：能被系统中多个部件分时共享的一组信息传输线及相关逻辑。

2.特征：

分时：指在某一时刻总线只允许有一个部件将信息送到总线上；

共享：指总线所连接的各部件都通过它传递信息。

3.优点：减少传输线的数量，简化控制和提高可靠性，便于扩充更新新的部件。

二、总线的分类

1.按总线连接的部件分

①内部总线：指同一部件内部个器件之间连接的总线。

特点：结构简单，传输距离很短，传输速度很高。

②系统总线：指在一个计算机系统内连接各部件（CPU、主存等）的总线。

组成：地址总线、数据总线、控制信号集电源线。

特点：连接距离较短，传输速度较快。

③外部总线：指多台计算机之间的连接总线或计算机与外围设备之间的连线。

特点：传输距离一般较远，速度较低。

2.按传送方向分

①单向总线：总线传输信息的方向是单一，如地址总线。

②双向总线：总线传输信息的方向是两个方向，如数据总线。

3.按数据传送格式分

①并行总线：同时传送多个二进制位，系统总线一般是并行总线。

②串行总线：逐位传送数据，外部总线多采用串行总线。

4.按时序控制方式分

①同步总线：设置统一的时钟信号。

应用：各部件之间工作速度差异较小的场合。

优点：控制较简单；　　缺点：时间利用率不高。

②异步总线：没用统一的时钟信号，采用应答方式工作。

应用：各部件之间工作速度差异较大的场合。

优点：利用率很高；　　缺点：控制较复杂。

③准同步总线：采用同步与异步相结合的方法，将时间细分。

试读版

第八章 输入/输出系统

第一节 信息交换方式

一、信息交换方式分类

1.程序查询方式（程序控制方式）

方法：数据在 CPU 和外设之间的传送完全靠计算机程序控制。

优点：CPU 与外设的操作能够同步，硬件结构简单。

缺点：进入查询循环时浪费掉 CPU 很多时间。

2.程序中断方式

方法：外设“主动”通知 CPU，准备送出输入数据或输出数据。

优点：节省了 CPU 的时间。

缺点：硬件结构相对复杂，服务时间开销较大。

3.DMA 方式

方式：利用 DMAC 接管对总线的控制权，数据直接在内存与外设之间高速传送。

优点：数据传送速率高。

缺点：需要很多硬件。（唯一利用纯硬件的方式）

4.通道方式

方式：是 DMA 方式的进一步方式，其中的管理设备称为输入输出处理器。

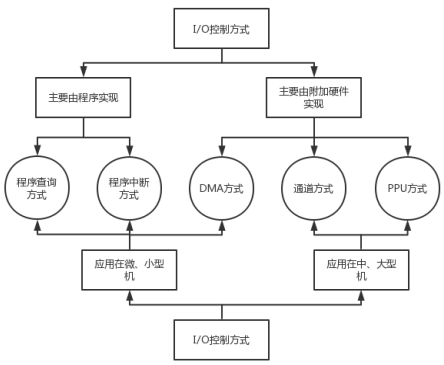
优点：提高了 CPU 工作效率。

缺点：花费更多硬件为代价（软硬件结合）。

5.外围处理机方式

方式：是通道方式的进一步方式，其中的管理设备称为外围处理机。

二、应用



预览版

第九章 外围设备

第一节 基本概念

一、基本概念

1.定义：指能与主机连接、交换信息的设备。

2.功能：

①提供人机对话界面；

②完成数据媒体的变换；

③存储系统软件和大型应用程序；

④为各类计算机应用领域提供应用手段。

3.组成：

①输入设备：把程序、数据和命令输入计算机中的设备。

②输出设备：向计算机输入数据和信息的设备。

③外存储器；

④数据通信设备：数据通信系统中交换设备、传输设备和终端设备的总称。

⑤过程控制设备：工业生产过程中用于控制执行器以及采集传感器数据的装置。

预览版

第二节 输入设备

一、键盘

1.地位：最基本的输入设备。

2.分类：

①按有无触点分

有触电式：机械式、薄膜式、导电橡胶式。

无触点式：电容式。

②按键数分：101 键盘、104 键盘、107 键盘等。

3.接口：AT 接口、PS/2 接口、USB 接口、无线(蓝牙)接口等。

二、鼠标

1.定义：一种手持式快速定位装置。

2.地位：是计算机图形界面交互的必备设备。

3.分类：

第二部分 计算机组装与维修

预览版

第一章 绪论

第一节 计算机简介

一、计算机的概念

1.定义：计算机又称为电脑，是一种能够按照指令对各种数据和信息进行自动加工与处理的电子设备。

2.微型计算机又称个人计算机（PC）。

二、计算机的发展

名称	地位	时间、地点
ENIAC	时间上发明的第一台电子计算机	1946，美国宾夕法尼亚大学
EDVAC	世界上第一台按存储程序控制功能设计的计算机	1946~1950，美国
EDSAC	世界上第一台投入运行的实现存储程序控制功能设计的计算机	1947~1949.5，英国

预览版

三、主机箱

1.分类：立式机箱、卧式机箱

2.正面构成：光盘驱动器安装口、电源开关、硬盘指示灯、电源指示灯、复位开关。

3.反面构成：电源插座、电源散热器、键盘接口、鼠标接口、USB 接口、串行接口、并行接口。

四、开/关机顺序

1.微型计算机开机顺序：先外设后主机。

启动方法：加电启动、复位启动、热启动。

2.微型计算机关机顺序：先主机后外设。

第二章 主要部件

第一节 中央处理器

一、认识 CPU

1.地位：是一台计算器的运算核心的控制核心。

2.组成：运算器、控制器、寄存器。

3.外观：一面是触片，与主板电路接触，中心是 CPU 的核心，另一面是封装外壳，上面标注了厂商、型号和主频等信息。

4.品牌：Intel、AMD。

二、CPU 参数

1.字长：反映了 CPU 一次能处理多少个二进制位，目前主流为 64 位。

2.主频：也称时钟频率，单位为 MHz、GHz，通常主频越高，性能越好。

3.核心类型及数量：CPU 所有的计算、控制都由核心执行。

4.CPU 缓存：作为 CPU 与内存之间的临时存储器，对 CPU 综合性能至关重要。

5.封装形式：是把集成电路装配为芯片最终产品的过程。

6.扩展指令集：为增强 CPU 的多媒体、图形图像、Internet 等方面的处理能力而增加的指令集。

三、CPU 风扇

1.组成：电机、叶片、电源插头、插销、散热片。

2.关键参数：

①接口类型：指 CPU 风扇所适用的主板 CPU 接口类型；

②散热方式：分为水冷和风冷，现在市面上大多的是风冷；

③散热片材质：以铜和铝为主，铜价高性能好，铝反之；

④风扇功率：转速越高，效果越好，最好选 3500~5200rpm；

⑤风扇轴承：分为磁浮（高档）、滚珠、油封。

四、超频

1.定义：让设备实际工作频率高于标称工作频率。

2.分类：超外频、超倍频。

3.优点：可以发挥出该部件更好的性能。

4.缺点：散热变差、稳定性变差以及兼容问题。

5.超频部件：CPU、主板、显卡、内存条等。

预览版

第三章 外存系统

第一节 硬盘

一、认识硬盘

1.组成：固定面板、控制电路板、盘头组件、接口和附件。

（其中盘头组件是硬盘的核心，包括：浮动磁头组件、磁头驱动机构、盘片及主轴驱动机构和前置读写控制电路）

2.工作原理：硬盘开始工作时，磁头悬浮到指定磁道，磁盘高速旋转，进行读写；硬盘停止工作时，磁头停靠在启停区被锁定。

3.读取方式：恒定角速度。

4.常用接口：IDE、SATA、SCSI。

5.外观尺寸：3.5 英寸（台式机）、2.5 寸（笔记本）

6.常见品牌：迈拓（Maxtor）、希捷（Seagate）、西部数据（WD）、三星（SAMSUNG）、日立（Hitachi）、富士通（Fujitsu ）。

二、性能指标

①容量：硬盘最主要的性能参数。

计算方法：硬盘容量=磁头数×柱面数×扇区数×每扇区字节数（512B）。

②转速：盘片每分钟转动的圈数，单位 rpm（转/分）。

常见转速有：5400rpm、7200rpm（主流）、10000rpm。

③单碟容量：单碟容量越大，硬盘性能越好。

④数据传输速度：即硬盘读写数据的速度，单位 MB/s，分为：内部数据传输率（磁头到硬盘高速缓存区，是整机提高速度的关键，衡量性能的真正标准）、外部数据传输率（硬盘高速缓存区到内存，是衡量硬盘综合速度的指标）。

⑤工作时间：由平均寻道时间和平均潜伏时间决定，平均访问时间为平均寻道时间和平均潜伏时间之和。

⑥缓存容量：目的是提高硬盘的读写速度。

❖ ***知识扩展：***

➢ 交错因子
每两个连续逻辑扇区之间所间隔的物理扇区数。 交错因子是硬盘低级格式化时，需要给定的一个主要参数，比例取值范围在 1：1 到 5：1 之间，具体数值视硬盘类型而定。

试读版

第四章 输入/输出系统

第一节 声卡与音响

一、认识声卡

1.定义：采用脉冲编码调制技术，实现音频和数字信号相互转换的硬件电路。

2.功能：对音频输入设备进行数模或模数转换，将数据存入计算机。

3.组成：数字信号处理芯片（DPS）、混声芯片、合成芯片、电路板、接口。

4.品牌：德国坦克、华硕、创新。

二、声卡的性能参数

1.采样位数：进行模数（A/D）和数模（D/A）转换的精度，通常有：8、16、24、32 位。

2.采样频率：即每秒采集声音样本的数量，通常有：22.5KHZ（FM 音质）、44.1KHZ（CD 音质）、48KHZ（高保真）。

3.声道数：指支持发出不同发声音箱数的数量，一般声卡有 3 个声道（2.1 声音系统）、高档声卡有 6 个声道（5.1 声音系统）。

4.信噪比：指有效信号与背底噪声的比值，单位为 dB。

5.接口：内置一般为 PCI 或 PCI-E×1，外置接口几乎为 USB 和 MIDI。

三、认识音箱

1.定义：电信号转换为声波信号的设备。

2.组成：放大器、接口、扬声器、箱体。

3.分类：按材质分：塑料、木制；按有无放大电路：有源音箱、无源音箱。

4.品牌：飞利浦、索尼、华为、漫步者。

四、音箱的性能参数

1.频响范围：最低和最高有效频率的范围（越大越好）。

2.失真度：音源信号发生变化的情况。

3.输出功率：决定音箱能发出的最大声音。

4.防磁性：防止音箱磁化其他设备。

5.音箱系统：常见的有单声道、2.0 声道、2.1 声道、5.1 声道等。

6.有源无源：内部是否有功率放大装置。

预览版

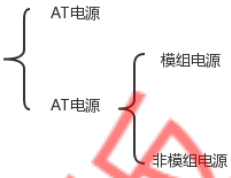
第五章 其他设备

第一节 机箱与电源

一、认识电源

1.功能：将普通交流电转换为直流电，再控制电压分别输出给不同部件。

2.分类：



3.供电插头：

①8Pin 插头：为高档 PCI-E 显卡供电，或为较新的 CPU 供电；

②4Pin 插头：为 P4 以上 CPU 供电；

③6Pin 插头：为高档 PCI-E 显卡供电；

④15PinSATA 插头：为 SATA 硬盘、光驱供电；

⑤20+4Pin 插头：为主板供电（+4Pin 是为了兼容早期的主板）；

⑥大 4Pin D 形接口：IDE 设备都用它供电。

4.提供电压：±3.3V、±5V、±12V。

5.ATX 电源开机方式：远程唤醒、键盘开机、软件开机。

6 品牌：长城、航嘉、多彩、游戏悍将、大水牛。

二、技术参数

1.模组：早期的非模组电源是将电源盒与输出线缆连成一体，而模组电源的电源盒与输出线缆是分开的，可以有效地节约机箱内部空间。

2.额定功率：指电源正常工作时的功率，一般来说要 450W 左右。

3.风扇大小：风扇越大散热能力越强。

4.电源认证：有 CCC 中国强制认证、CE 认证、UL 认证、ROHS 认证。

5.节能认证：有 80PLUS 计划、MEPS 认证、ERP 认证、CEC 认证。

三、认识机箱

1.作用：安防、承托、保护主机内各计算机配件，并屏蔽电磁辐射。

2.组成：机箱散热位、背部理线位、电源位、光驱位、硬盘位。

预览版

第六章 计算机基本程序

第一节 BIOS 与 CMOS 芯片

一、认识 BIOS

1.中文含义：基本输入输出系统。

2.材质：ROM（Flash Rom）

3.地位：是操作系统与硬件之间的接口。

4.存放内容：①基本输入输出系统；②CMOS 设置程序；③加电自检程序；④系统启动引导程序。

5.功能：

①自检及初始化；

②程序服务处理；

③硬件中断处理。

二、认识 CMOS

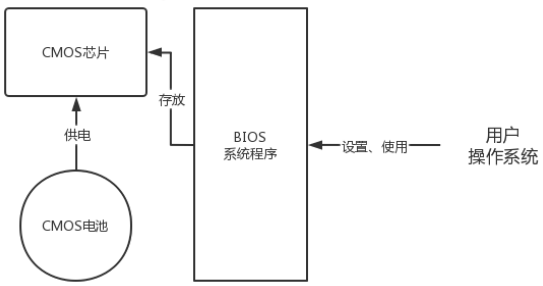
1.中文含义：互补金属氧化物半导体。

2.材质：RAM。

3.CMOS 电池作用：为 CMOS 芯片供电，使其保存数据。

4.功能：保存 BIOS 的硬件配置和用户参数设定。

三、两者关系



预览版

第二节 CMOS 程序

一、菜单界面

英文项目	中文翻译
Standard CMOS Features	标准 CMOS 设置
Advanced BIOS Features	高级 BIOS 设置
Integrated Peripherals	外部设备设置
Power Management Setup	电源管理设置
PNP/PCI Configuration	即插即用和 PCI 资源配置
PC Health Status	电脑健康状态
BIOS FEATURES SETUP	BIOS 特征设置
Advanced Chipset Features	芯片组特定设置
Frequency/Voltage Control	频率/电压控制
Load Fail-Safe Defaults	载入最安全的默认值
Load Optimized Defaults	载入高性能的默认值
Set Supervisor Password	管理员密码设置
Set User Password	用户密码设置
Save & Exit Setup	保存退出
Exit Without Saving	不保存退出

二、标准 CMOS 设置

1.作用：设定时间参数、IDE 参数、软盘模式、出错提示及查看内存容量。

2.主要内容

Date/Time：设定时间参数。

IDE Channel：设定 IDE 参数。

Halt ON：设置出错提示内容。

三、高级 CMOS 设置

1.功能：对 CPU 的运行频率、病毒报警功能、磁盘引导顺序以及密码检查方式等选项进行设置。

2.重要内容：

First Boot Device：用来设置电脑第一引导设备。

Boot Up NumLock Status：设定引导时 NumLock 按键的状态。

Security Option：设置系统对密码的检查方式，System 表示要进入 BIOS 时输入密码，Setup 表示在开机和进入 BIOS 时都要输入密码。

第七章 软件系统

第一节 操作系统 驱动程序

一、操作系统

1.常见操作系统：Windows、mac os、Linux、Unix。

2.操作系统五大功能：处理器管理、存储器管理、设备管理、文件管理和作业管理。

3.安装过程：

①用存放操作系统的设备启动计算机，出现安装界面，按回车看许可协议，并同意其条款。

②对硬盘进行分区，设置活动分区。

③分区后对硬盘进行格式化。

④格式化后，安装程序就会将操作系统复制到活动分区，并且重新启动计算机，重启后，将会进入到“图形化安装界面”，按提示设置或等待，直至完成。

4.Windows 激活方式：Internet 和电话激活。

二、驱动程序

1.作用：为操作系统与接口提供协调，使硬件发挥到最好的状态。

2.获得途径：操作系统自带、随机附赠、网上下载。

3.标识：不认识（？）、冲突（！），不可用（×）。

4.安装过程：

①进入“控制面板”，双击“系统”工具。

②在“系统属性”中选择“硬件”，再点击“设备管理器”。

③在“设备管理器”中，可以看到与此计算机相关的驱动程序。

④执行未安装的驱动程序。

⑤安装完成后重新开机。

5.驱动程序安装顺序：①主板驱动程序；②显卡驱动程序；③声卡驱动程序；④网卡驱动程序。

第二节 初始化 分区 格式化

一、初始化

1.过程：低级格式化（由厂家完成）、分区、高级格式化。

二、分区

第八章 维护维修

第一节 故障的形成

一、认识故障

1.定义：造成计算机系统不能正常工作的硬件物理损坏和软件系统错误。

2.分类：

①软故障：由于操作设置不当引起的故障。

②软件故障：由于计算机软件引起的故障。

③硬件故障：由于计算机硬件引起的故障。

3.产生原因

①硬件原因：指计算机硬件使用不当或物理损坏导致的故障。

②软件原因：指由计算机软件引起的故障。

③人为原因：指由于使用者不遵守操作规程，造成硬件或软件的损坏。

④环境原因：指由电源、温度、灰尘、电磁辐射等因素对硬件造成的影响。

第二节 故障的检测

一、故障检测

1.检测步骤：系统到设备、设备到部件、部件到器件、器件到故障点。

2.检测原则：先静后动、先表后里、先辅后主、先软后硬、先外后内、先源后载。

3.检测方法：清洁法、观察法（从始至终）、插拔法、替换法、比较法、逐步增加去除法。

4.BIOS 出错提示

①声音提示

主板类型	声音信号	出错位置
Award BIOS	1 短	系统正常启动。
	2 短	常规错误，进入 CMOS Setup 设置有错误的选项。
	1 长 1 短	RAM 或主板出错。
	1 长 2 短	显示器或显卡错误。
	1 长 3 短	键盘控制器错误。检查主板
	1 长 9 短	主板 Flash RAM 或 EPROM 错误，BIOS 损坏。
	不断地响（长声）	内存条没有插紧或损坏。

第三部分 计算机网络

预览版

第一章 计算机网络概述

第一节 网络定义及发展

一、认识计算机网络

1.标准定义：将地理位置不同的多个独立功能的计算机系统及专用外设，用通信线路和通信设备连接起来，并在网络操作系统和通信协议及网络管理软件管理协调下，实现数据通信和资源共享。

2.资源共享分类：硬件资源、软件资源、数据资源、用户资源。

硬件资源包括：CPU、内存、磁盘、磁带机、打印机等；

软件资源包括：操作系统、数据库管理系统、工具软件、应用程序；

3.计算机网络来源：是计算机（信息）技术与通信技术相结合的产物。

4.计算机网络地位：继报纸、广播、电视之后的第四大媒体。

5.网络三要素：计算机、通信子网、通信协议。

二、计算机网络的发展历史

1.第一代：面向终端的计算机通信网（主机——通信线路——终端）

描述：一台主机连接大量的、在地理位置上处于分散的终端。实质上是以主机为中心的星形网。

2.第二代：分组交换技术（计算机——计算机网络）

描述：采用分组交换技术，以通信子网为中心，主机和终端构成了用户资源子网。

应用：1969 年美国第一个使用分组交换技术的 Arpanet，标志着计算机网络的兴起，也是 Internet 的前身。

3.第三代：以开放系统互联参考模型（计算机网络——计算机网络）

描述：ISO(国际标准化组织)于 1984 年正式公布了一个网络体系结构模型作为国际标准，称为 OSI/RM（开放系统互联模型）。

4.第四代：宽带综合业务数字网（信息高速公路）

特性：高速性、交互性、广域性、综合性。

预览版

第二章 数据通信基础

第一节 基本概念

一、数据通信

1.数据通信定义：把处在不同位置的终端和计算机，或计算机与计算机连接起来，从而完成数据传输、信息交换和通信处理等任务。

2.三要素：信源、信宿、通信介质。

二、信息和数据

1.信息：对客观事物的反映，可以是对物质的形态、大小、结构、性能等全部或部分特性的描述，也可以表示物质与外部的联系。

2.数据：数字化的信息。

分类：模拟数据（取连续值的数据）、数字数据（取离散值）。

3.关系：数据是信息的载体、信息则是数据的内在含义或解释。

三、信号、信道和信道容量

1.信号：数据的电磁或电子编码，是数字在传输的表示形式。

2.信道：传输信号的一条通道。

分类：物理信道、逻辑信道。

关系：在信号的收、发节点之间并不一定存在与之对应的物理传输介质，而是在物理信道基础上，由节点设备内部的连接来实现。

3.信道容量：信道传输信息的最大能力。

影响因素：信道带宽、接收端信号的平均功率、信道内噪声平均功率、信道容量。

四、码元和码字

1.码元：一个数字脉冲，构成信息编码的最小单位。

2.码字：由若干个码元组成的序列。

五、数据通信系统主要技术指标

1.比特率：数字信号的传输速率。

单位：比特每秒（bps）、千比特每秒（kbps）。

2.波特率：调制速率。

单位：波特（baud）。

第三章 网络技术基础

第一节 网络的拓扑结构

一、认识拓扑结构

1.定义：

①网络节点和链路的几何图形；

②网络中网络单元的地理分布和互联关系的几何构型；

③通信子网的拓扑结构。

2.三要素：可靠性、扩充性、费用高低。

3.影响因素：传输介质、介质访问控制方法。

二、总线型拓扑结构

1.描述：任一节点的收发信号都可以沿传输介质传播而且能被其他所有节点接收，一次只能由一个设备传输并在总线的两端有终结器以吸收信号干扰。

2.通信方式：半双工。

3.控制策略：分布式。

4.访问控制方式：CSMA/CD、令牌。

5.应用：适用在局域网中，如以太网。

6.优缺点：

优点	缺点
①电缆长度短，易于布线和维护； ②可靠性高； ③可扩充性强； ④费用开支少。	①故障诊断难； ②故障隔离难； ③中继器等配置成本较高； ④实时性不强。

三、星型拓扑结构

1.描述：任一节点的信号经传播介质收发给具有中继交换和数据处理功能的中央节点。

2.交换方式：一般有电路交换和报文交换。

3.控制策略：集中式。

4.访问控制方法：CSMA/CD。

5.应用：适用在智能集中在中央节点的网络、传统的数据通信。

6.优缺点：

优点	缺点

预览版

第四章 网络传输介质

第一节 双绞线

一、认识双绞线

1.适用场合：主要用在局域网。

2.传输信号：传模拟信号和数字信号。

3.连接器件：RJ11、RJ45 等。

4.分类：

①按物理特性：

非屏蔽双绞线：价格较低，但信息很容易被窃听。

屏蔽双绞线：有较高的传输速率，安装困难。

②按国际电气工业协会标准

类型	传输速率	传输信号类型	应用
1 类	20K	模拟信号	电话线路
2 类	4M	模拟信号和 4M 数字信号	一般通信线路
3 类	10M	模拟信号和 10M 数字信号	以太网和令牌环网
4 类	16M	模拟信号和 16M 数字信号	令牌环网
5 类	100M	模拟信号和 100M 数字信号	高速以太网、ATM、FDDI
超 5 类	155M	模拟信号和高速数字信号	高速以太网、ATM
6 类	200M	模拟信号和高速数字信号	高速以太网、ATM

二、双绞线特性

1.物理特性：由两根具有绝缘保护层的铜线组成，把两根铜线按一定的绞合度互相绞在一起，以降低信号的干扰程度。

2.传输特性：在有限的距离内可达到 10~100Mbps 的可靠传输速率。

3.连通性：主要用于点到点连接。

4.地理范围：在 100Mbps 速率下传输距离可达 100m。

5.抗干扰性：取决于线的绞合度，不同类型差异很大。

6.价格：价格低于其他传输介质。

三、双绞线标准

1.标准：

①T568A 排线标准：绿白、绿，橙白、蓝，蓝白、橙，棕白、棕。

预览版

第五章 网络设备

第一节 认识网络设备

一、分类

按设备主要用途：

①接入设备：计算机与计算机网络进行连接的设备。

例如：网卡（局域网）、调制解调器（广域网）等。

②网络互联设备：用于实现网络之间的互联。

例如：中继器、集线器、路由器、交换机等。

③网络服务设备：用于提供远程网络服务的设备。

例如：文件服务器、网络打印机。

二、设备所在层次

设备在 OSI 参考模型中的关系：

<table>
<tr><th>层次</th><th colspan="2">互联设备</th><th>基本功能</th></tr>
<tr><td>应用层</td><td colspan="2" rowspan="4">网关</td><td rowspan="4">用于连接高层协议不同的网络（异构网）</td></tr>
<tr><td>表示层</td></tr>
<tr><td>会话层</td></tr>
<tr><td>传输层</td></tr>
<tr><td>网络层</td><td colspan="2">路由器</td><td>连接不同类型的网络（异构网）</td></tr>
<tr><td>数据链路层</td><td>网桥</td><td>集线器</td><td>互联相似类型的网络（同构网）</td></tr>
<tr><td>物理层</td><td>中继器</td><td>交换机</td><td>支持相同类型的网络（同构网）</td></tr>
</table>

第二节 网卡

一、认识网卡

1.工作方式：中断请求。

2.应用场合：接入局域网。

3.功能：

①实现局域网中传输介质的物理连接和电气连接。

②拥有一个全球唯一的网卡地址（长度为 48 位的二进制数）。

③执行网络控制命令。

预览版

第六章 Internet 基础

第一节 Internet 概念

一、认识 Internet

1.定义：集现代计算机技术、通信技术于一体的全球性计算机互联网。

2.地位：当今世界上规模最大的计算机互联网。

3.使用协议：TCP/IP。

4.基本结构：

①主干网：Internet 的最高层，它是 Internet 的基础和支柱网。

②中间网：由地区网络和商业网络构成。

③底层网：由各科研院校和大学、企业的网络构成。

5.传输速度的主要因素：主干网传输速度、接入速度。

二、产生与发展

1.产生部门：美国国防部高级研究计划局。

2.前身：ARPANET。

3.民用部分管理部门：美国国家科学基金会。

4.主要发展历程：

20 世纪 60 年代：ARPA 提出计划，BBN 公司研究通信方法。

1969 年：BBN 公司提出网络控制协议和开发出信息报文处理器，随后由四所大学的四台计算机互联组网，从而诞生出了世界上第一个网络——ARPANET。

1974 年：诞生了 TCP/IP 协议。

20 世纪 80 年代前后及中期：ARPANET 快速发展，TCP/IP 成为计算机网络互联的核心。

1983 年：ARPANET 被分为军用与民用两个部分。

1991 年：美国提出“信息高速公路”的设想。

1993 年：美国实施“国家信息基础设施行动计划”，与此同时欧洲提出“信息高速公路”。

1994 年：欧洲迎来了“欧洲信息高速公路”，从此 Internet 从科研教育服务转向商业性计算机网络。

1995 年：Internet 完全走向了商业化道路。

5.中国主要网络的发展：

1994 年：国家教委主持启动中国教育和科研计算机网。

1995 年：中国科学院启动的“百所联网”工程建立了中国科技网。

1996 年 1 月：原邮电部门建立了中国公用计算机互联网。

预览版

第七章 网络安全与管理

第一节 网络安全

一、认识网络安全

1.定义：网络系统的硬件、软件及数据受到保护，不会由于偶然或恶意的原因而损坏。

2.涉及范围：实体安全、信息安全。

3.五要素：①保密性；②可控性；③可用性；④完整性；⑤可审查性。

4.保护措施考虑因素：物理安全、访问控制、传输安全。

二、网络安全内容

1.外部环境安全：是网络系统安全的前提。

2.网络连接安全：涉及网络拓扑结构、网络路由状况等安全。

3.操作系统安全。

4.应用系统安全。

5.管理制度安全：是网络安全中的最重要的部分。

6.人为因素：包括黑客攻击、恶意代码。

预览版

三、网络管理功能

1.网络管理

定义：利用软件手段对网络上的通信设备及传输系统进行有效的监视、控制、诊断和测试所采用的技术和方法。

表现：网络服务提供、网络维护、网络处理。

2.网络管理系统

组成：管理对象、管理进程、管理协议。

3.OSI 管理功能域

①配置管理：网络中每个设备的功能、相互间的连接关系和工作参数，反映了网络的状态。

地位：是最基本的内容，是进行动态管理的核心。

②故障管理：用来维持网络的正常运行。

③性能管理：持续地评测网络运行中的主要性能指标，以检验网络、报告网络性能变化趋势，为网络管理决策提供依据。

④安全管理：用来保护网络资源的安全。

⑤记账管理。

四、跟踪工具 tracert

1.作用：用来显示数据包到达目标主机所经过的路径及时间。

2.格式：`tracert [-参数 1] [-参数 2] [……] 目的主机名`

五、跟踪工具 pathping

1.作用：在一段时间内将多个回响请求报文发送到源和目标之间的各个路由器，然后根据各个路由器返回的数据包计算结果。

2.格式：`pathping [-参数 1] [-参数 2] [……] 目的主机`

六、跟踪工具 ARP

1.作用：用于显示和修改"地址解析协议（ARP）"缓存中的项目

2.格式：`arp -a`

预览版

第八章 结构化布线

第一节 结构化布线基础

一、认识结构化布线

1.定义：在建筑物或楼宇内安装的传输线路，是一个用于语音、数据、影像和其他信息技术的标准结构化布线系统。

2.任务：使语音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连，并使这些设备与外部通信网络连接。

3.结构化布线系统分层技术：模块化设计、分层星状拓扑结构。

二、结构化布线优点

1. 结构清晰，便于管理。
2. 材料统一先进，适应今后的发展需要。
3. 灵活性强，适应各种不同的需求。
4. 便于扩充，节约费用，提高了系统的可靠性。

预览版

第二节 结构化布线组成

一、工作区子系统

1.定义：一个独立的需要设置终端设备的区域。

2.功能：信息的输出和录入，使这些信息可以通过水平子系统和其他子系统互通。

3.组成：终端设备、信息插座、信息模块等。

二、水平干线子系统

1.描述：从工作区的信息插座开始到管理间子系统的配线架，结构一般为星状结构。

2.功能：将干线子系统线路延伸到用户工作区。

3.组成：4 对非屏蔽双绞线。

三、管理子系统

1.定义：管理线缆及相关连接硬件的区域。

2.功能：语音系统的电话总机房和数据系统的网络设备室。

3.任务：采用交连或互联等方式管理垂直干线子系统和水平子系统的线缆。

4.组成：配线间的线缆、配线架及相关接插软线等。

四、垂直干线子系统

1.功能：主设备间（如计算机房、程控交换机房）提供建筑中最重要的铜线或光纤线主干线路，是整个大楼的信息交通枢纽。

五、建筑群主干线子系统

1.定义：将建筑物中的电缆延伸到另一个建筑物的通信设备和装置。

2.功能：在大楼的适当地方安装进出线设备和主配线架，并进行布线系统管理和维护。

3.组成：语音、图像、数据等各种设备及其配线设备和主配线架等。

六、设备子系统

1.功能：负责建筑物内外信息的交流与管理。

2.组成：电缆、连接器、相关支撑硬件。

第三节 布线测试

预览版

一、测线技术

1.验证性测试：测试电缆的基本安装情况。

2.认证性测试：指电缆除了正确的连接以外，还要满足有关的标准。

二、测试工具

1.Fluke 620 局域网电缆测试仪

功能：单端测试、测试局域网的各种电缆和连接方式并报告故障、故障定位。

2.Fluke DSP-100 电缆测试仪

功能：可迅速地识别并定位和分析各类布线故障。

3.Fluke DSP-2000 电缆测试仪

功能：可以迅速地识别并定位和分析各类布线故障、识别外部环境噪声干扰电缆。

4.Fluke DSP-4000/4100 电缆测试仪

功能：能快速地识别和定位被测链路中的开路、短路和连接异常等问题。

预览版